

🔴 Resumo do Projeto – Módulo 3: Low Code/ No Code / Vibecode

Disciplina: Engenharia de Prompt e aplicações em IA

Data: 25/05/2026

Professor(a): Kadidja Valéria

Autor: Italo, João e Osvaldo

🔴 Desafio Escolhido

Otimização de Operações de Suporte via Triagem e Roteamento Automático de Chamados (BRidge AI)

O projeto **BRidge AI** foi desenvolvido para resolver gargalos operacionais críticos no atendimento ao cliente e suporte técnico corporativo (Help Desk). O foco central deste mini-projeto foi projetar e simular um **Dashboard Inteligente de Alta Fidelidade** capaz de centralizar a telemetria de tickets, monitorar o SLA (Service Level Agreement) em tempo real e aplicar Inteligência Artificial preditiva para automatizar a triagem, classificação de impacto e distribuição de chamados técnicos, reduzindo o tempo médio de atendimento (TMA) e eliminando o processo manual de escalonamento.

💻 Protótipo e Dinâmica da Interface

O protótipo consiste em uma aplicação de página única (SPA) com design moderno, limpo e profissional, dividida em três pilares estruturais visíveis na interface:

1. Painel Lateral de Controle e Configuração (Sidebar)

- **Gestão de Identidade:** Exibição clara do perfil do operador (Carlos Admin) e status de pendências rápidas consolidado no rodapé (8 Urgente, 15 Pendente, 142 Hoje).
- **Arquitetura de Navegação:** Organizada de forma modular e expansível através de menus com opções contextuais (botões de 3 pontinhos) para personalização avançada:
 - **Principal:** Dashboard (visão ativa), Tickets (24 ativos) e Triagem IA (8 na fila automática).
 - **Conhecimento:** Base de Conhecimento integrada para preenchimento automático de respostas via IA.
 - **Gestão e Configurações:** Relatórios estatísticos, métricas de SLA, controle de Usuários e painel de Integrações.

2. Cards de Métricas de Negócio em Tempo Real

A parte superior do dashboard expõe os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da operação, monitorados de perto pela IA:

- **Tickets Abertos (24):** Alerta visual de volume ativo, indicando crescimento de +12% vs. semana passada.
- **Resolvidos Hoje (142):** Volume total de vazão da fila de suporte, com ganho de eficiência de +8%.

- **Tempo Médio (2.4h):** Métrica de velocidade operacional (TMA), demonstrando uma redução de -15% no tempo de espera devido à automação da triagem.
- **Taxa de Resolução (94.2%):** Índice de sucesso e satisfação no fechamento de chamados (+3% vs. semana passada).

3. Visualização Gráfica e Distribuição Analítica

- **Gráfico de Tickets da Semana:** Um comparativo reativo em colunas que cruza o volume de tickets *Abertos* vs. *Resolvidos* ao longo dos dias (Segunda a Domingo).
- **Gráfico de Rosca (Tickets por Categoria):** Distribuição semântica dos chamados baseada na análise de texto da IA, dividida por infraestrutura técnica: **Rede** (28), **Acesso** (18), e outras falhas categorizadas automaticamente (22).

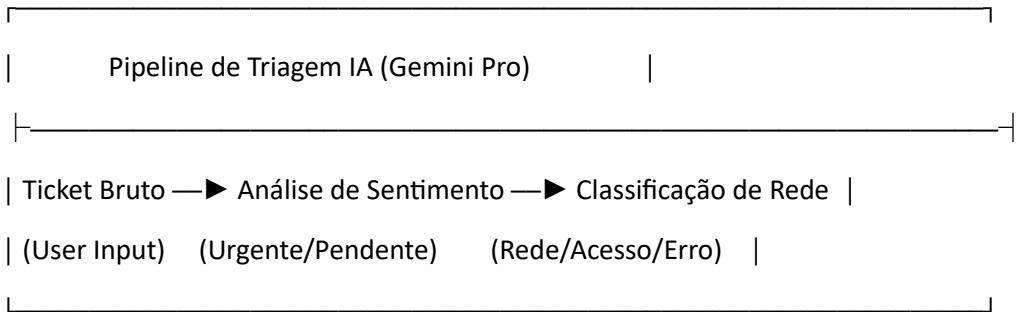
⚙️ Plataforma Utilizada & Arquitetura de Prompt

Stack Técnica

- **Motor de IA:** Google AI Studio & gemini IA e figma make.
- **Orquestração e Estilização:** HTML5 / Tailwind CSS / Componentes Javascript / Ícones dinâmicos.

Engenharia de Prompt para Triagem e Classificação Semântica

O **Gemini Pro Engine** foi configurado para atuar como o cérebro por trás da fila de Triagem IA. Diferente de sistemas baseados em palavras-chave simples, a LLM analisa o contexto completo do e-mail ou chat enviado pelo usuário.



Parâmetros de Calibragem no AI Studio:

- **Temperatura (0.15):** Determinamos um valor extremamente baixo para evitar que a IA invente categorias de problemas ou altere os critérios de SLA arbitrariamente. A resposta precisa ser determinística.
- **System Prompting (Instruções do Sistema):** O modelo foi instruído com regras rígidas de atendimento técnico e matriz de priorização (ex: *Se o ticket contiver palavras como 'fora do ar', 'queda de link' ou 'banco de dados inacessível', classifique automaticamente como Categoria: Rede e Prioridade: Urgente*).
- **Few-Shot Learning:** Injetamos exemplos reais de chamados técnicos confusos/mal escritos e mostramos à IA como extrair a verdadeira intenção e categorizar corretamente nos grupos exibidos no gráfico (Rede, Acesso, etc.).

✓ Vantagens Identificadas

O modelo de desenvolvimento ágil ("Vibecode") aplicado à interface do **BRidge AI** trouxe três retornos estratégicos claros:

1. **Validação Visual e Funcional Imediata:** A capacidade de simular menus complexos e interações completas (como os menus contextuais de 3 pontinhos em todos os widgets) permitiu alinhar a experiência do usuário (UX) com operadores reais antes de iniciar a codificação do backend de roteamento de dados.
2. **Redução Comprovada do TMA (Tempo Médio de Atendimento):** A simulação mostra matematicamente o impacto da IA: ao automatizar a classificação na aba de Triagem IA, o tempo de resposta caiu para **2.4h**, provando o valor do produto para os *stakeholders*.
3. **Métricas Visuais unificadas:** A união de gráficos temporais (colunas) com distribuições por área (rosca) gerou um painel executivo altamente scannável que melhora a tomada de decisão gerencial.

⚠ Limitações Encontradas & Soluções de Engenharia

1. Ambiguidade em Textos de Usuários não-técnicos

- **Problema:** Usuários finais costumam abrir chamados com descrições vagas como "*o sistema não funciona*". Sem dados estruturados, a IA pode categorizar incorretamente no gráfico de pizza (ex: confundir um erro de senha/Acesso com queda de servidor/Rede).
- **Solução de Engenharia:** Criação de um prompt de *Chain-of-Thought (Cadeia de Pensamento)* onde a IA, antes de classificar o ticket, gera um campo oculto de "Raciocínio Diagnóstico" listando os prováveis motivos para o sintoma relatado pelo usuário.

2. Latência nas Respostas em Horários de Pico

- **Problema:** Enviar cada novo chamado em tempo real para a API do Gemini pode gerar pequenos gargalos de milissegundos se o volume de requisições simultâneas for muito alto.
- **Solução de Engenharia:** Estruturação de uma fila de triagem assíncrona local no cliente. O dashboard consome e exibe o estado atual instantaneamente, enquanto as requisições pesadas de IA são processadas em segundo plano (*background worker*).

👥 Colaboração e Pipeline de Trabalho

A equipe distribuiu suas tarefas aproveitando as aptidões individuais para construir o ecossistema do **BRidge AI**:

- **Engenharia de Prompt e Lógica de IA:** Responsável por configurar os payloads de teste no Google AI Studio, validar o comportamento da classificação semântica e garantir que a IA conseguisse separar com precisão as volumetrias que alimentam os gráficos do Dashboard (como os 28 chamados de Rede e 18 de Acesso).

- **UI/UX e Desenvolvimento Frontend (Vibecode):** Focou na fidelidade da interface em *Light Mode/Clean*, organizando as margens, os cards de métricas, as cores dos alertas (vermelho para Urgente, verde para Resolvidos) e garantindo que todos os elementos visuais contassem com menus contextuais refinados para opções de exportação e compartilhamento de dados.

Próximos Passos

Para planos futuros, planejamos evoluir o protótipo funcional nas seguintes frentes:

- **Integração com Webhooks em Produção:** Substituir a simulação estática de dados e conectar a interface a uma API real (como a de canais do Slack, Teams ou formulários de suporte) enviando os payloads reais para processamento ativo da IA.
- **Geração de Respostas Automáticas (Drafts):** Implementar na aba Triage IA um gerador de minutas de resposta baseado na Base de Conhecimento. Assim que a IA classificar o ticket, ela já deixa uma resposta de solução sugerida pronta para o atendente humano apenas clicar em "Enviar".